🗓️ Planning d'implémentation — Assistant Matanne

> **Source** : `ANALYSE_COMPLETE.md` (mise à jour Sprint 5 — 28 mars 2026)
> **État global** : ~98% de couverture fonctionnelle
> **Légende efforts** : XS ≤ 1h | S = 2-4h | M = 1-2j | L = 3-5j

État d'avancement global

Sprint	Statut	Thème
Sprints 1 + 4 + 5 + 6	✅ TERMINÉ	Bugs critiques push, features Jules, email, admin, cron, WhatsApp
Sprint 7 (prochain)	🔜 À FAIRE	SQL consolidation + bugs résiduels + tests + doc cleanup
Sprint 8	🔜 À FAIRE	Inter-modules + Dashboard avancé
Sprint 9	🔜 À FAIRE	WhatsApp sortant + IA avancée
Sprint 10	🔜 Long terme	Innovations

✅ Ce qui est déjà implémenté

Bugs critiques (P-01 à P-03 + B-05)

- ✅ **P-01** — Push subscriptions persistées en DB (`NotificationPersistenceMixin` , `abonnements_push_vapid`)
- ✅ **P-02** — Endpoint `GET /push/vapid-public-key` exposé
- ✅ **P-03** — Jobs `digest_ntfy` (09h00) et `rappel_courses` (18h00) ajoutés à APScheduler
- ✅ **B-05** — Accès fragile `_subscriptions` remplacé par DB

Features cuisine/famille/Jules (Sprint 4)

- ✅ **CT-09** — Bouton 🍹 Version Jules : `POST /recettes/{id}/version-jules` + `ServiceVersionRecetteJules` (171L)
- ✅ **CT-09** — Profil aliments exclus Jules : `GET/PUT /famille/jules/aliments-exclus`
- ✅ **CT-06** — Génération recette depuis photo : `POST /recettes/generer-depuis-photo` (Pixtral)
- ✅ **CT-05** — Coaching hebdo Jules : `GET /famille/jules/coaching-hebdo` (JulesAIService)
- ✅ **QW-02** — Recette Surprise : `GET /recettes/surprise` filtrée saison/frigo

Notifications + Admin (Sprint 5)

- ✅ **CT-01** — `ServiceEmail` via Resend (`notif_email.py` , 230L) — reset mdp, verify, résumé hebdo, alertes, invitations
- ✅ **CT-01** — `DispatcherNotifications` multi-canal (`notif_dispatcher.py` , 185L)
- ✅ **CT-02** — Admin enrichi backend (`admin.py` , 425L) — jobs, notif test, cache stats/purge, liste users
- ✅ **CT-02** — `ServiceAudit` (354L), export CSV, stats
- ✅ **2FA TOTP** — `ServiceDeuxFacteurs` (125L) — `/2fa/enable` , `/2fa/verify-setup` , `/2fa/disable` , `/2fa/status`
- ✅ **WhatsApp** — Webhook entrant Meta Cloud API (`webhooks_whatsapp.py` , 296L) — réponse IA via Mistral
- ✅ **RouteurIA** — `core/ai/router.py` (704L) — routage multi-fournisseur avec `_ClassifieurComplexite`
- ✅ **Cache Redis L2** — `caching/redis.py` opérationnel (complète L1+L3)

Cron jobs (Sprint 6)

- ✅ **CT-04** — Job `resume_hebdo` (Lundi 07h30) — ntfy + email
- ✅ **CT-03** — Job `push_contextuel_soir` (18h00) — planning demain + météo
- ✅ **10 jobs APScheduler** actifs (était 6)

Sprint 7 — SQL consolidation + Bugs résiduels + Tests + Doc

> **Priorité** : 🟠 IMPORTANT | À faire maintenant

SQL — P-04 à P-07

P-04 — Supprimer table `liste_cours` (doublon) *(XS)* {#p-04--supprimer-table-liste_cours-doublon-*xs* }

Bug : B-10 — doublon `liste_cours` / `listes_courses` dans `sql/INIT_COMPLET.sql`

- Supprimer le bloc `CREATE TABLE liste_cours`
- Remplacer tout `INSERT INTO liste_cours` par `INSERT INTO listes_courses`
- Vérifier les FK qui référencent `liste_cours`

P-05 — Déplacer inline ALTER TABLE en tête *(S)* {#p-05--déplacer-inline-alter-table-en-tête-*s* }

Problème : SQL-05 — colonnes ajoutées en bas via `ALTER TABLE ... ADD COLUMN`

- Rechercher tous les `ALTER TABLE xxx ADD COLUMN` en bas de `sql/INIT_COMPLET.sql`
- Intégrer chaque colonne directement dans le `CREATE TABLE` correspondant
- Supprimer les blocs `ALTER TABLE` devenus inutiles

P-06 — Absorber `sql/migrations/001|002|003.sql` *(S)* {#p-06--absorber-sqlmigrations001002003sql-*s* }

1. `001_routine_moment_journee.sql` → `moment_journee VARCHAR(20)` + `jour_semaine INTEGER` dans `CREATE TABLE routines`
2. `002_standardize_user_id_uuid.sql` → corriger `user_id VARCHAR → UUID` dans 5 tables
3. `003_add_cotes_historique.sql` → ajouter `CREATE TABLE jeux_cotes_historique` + RLS dans section Jeux
4. **Supprimer** `sql/migrations/001*.sql`, `002*.sql`, `003*.sql`

P-07 — Absorber `alembic/versions/` + archiver Alembic *(S)* {#p-07--absorber-alembicversions--archiver-alembic-*s* }

1. `a1b2c3d4e5f6_initial_baseline.py` — baseline vide → **supprimer directement**
2. `f7e8d9c0b1a2_famille_refonte_phase1.py` → intégrer dans INIT_COMPLET :
   - `heure_debut TIME` dans `activites_famille`
   - `derniere_completion DATE` dans `routines`
   - `pour_qui`, `a_revendre`, `prix_revente_estime`, `vendu_le` dans `achats_famille`
   - `user_id UUID` + 8 colonnes JSONB dans `preferences_utilisateurs`
3. `c8d1e2f3a4b5_anniversaire_checklists.py` → intégrer :
   - Tables `checklists_anniversaire` + `items_checklist_anniversaire` + 7 index

4. **Supprimer** les 3 fichiers `alembic/versions/`
5. **Archiver/supprimer** `alembic.ini` et `alembic/`

Validation post-absorption — vérifier dans INIT_COMPLET que :

- [ ] `routines` : `moment_journee`, `jour_semaine`, `derniere_completion` présents
- [ ] `activites_famille` : `heure_debut TIME` présent
- [ ] `achats_famille` : 4 colonnes présentes
- [ ] `preferences_utilisateurs` : `user_id UUID` + 8 colonnes JSONB présentes
- [ ] `jeux_cotes_historique` : table + 3 index + RLS présents
- [ ] `checklists_anniversaire` + `items_checklist_anniversaire` : 2 tables + 7 index présents

Bugs hauts résiduels

B-06 — `url_source` absent du modèle ORM Recette *(S)* {#b-06--url_source-absent-du-modèle-orm-recette-*s* }

- `src/core/models/recettes.py` → ajouter `url_source: Mapped[str | None]`
- `sql/INIT_COMPLET.sql` → ajouter la colonne dans `CREATE TABLE recettes`

B-07 — `verifier_saison` silencieusement ignoré *(S)* {#b-07--verifier_saison-silencieusement-ignoré-*s* }

- `src/services/core/cron/jobs.py` → remplacer `logger.debug()` par `logger.warning()` si `hasattr()` est False
- Ajouter une vérification visible au démarrage de l'application

B-08 — `RepasPlanning` modèle manquant *(S)* {#b-08--repasplanning-modèle-manquant-*s* }

- Identifier le test `skip` dans `tests/api/test_routes_dashboard_jeux.py`
- Créer le modèle `RepasPlanning` manquant ou corriger la référence

B-11 — Lien sidebar "Calendriers" → 404 *(S)* {#b-11--lien-sidebar-calendriers--404-*s* }

- `frontend/src/composants/disposition/barre-laterale.tsx` → supprimer ou corriger le lien vers `/famille/calendriers`
- Vérifier tous les autres liens de navigation pointant vers des pages inexistantes

B-12 — `RetourRecette.est_favori` vs `feedback` *(S)* {#b-12--retourrecetteest_favori-vs-feedback-s }

- Aligner `frontend/src/types/recettes.ts` : utiliser `feedback: "like" | "neutral" | "dislike"` OU
- Ajouter un champ calculé `est_favori: bool` dans le schéma Pydantic `RecetteResponse`

Tests manquants

CT-12 — Test cohérence schéma ORM ↔ SQL *(S)* {#ct-12--test-cohérence-schéma-orm--sql-s }

Fichier à créer : `tests/sql/test_schema_coherence.py`

```python
def test_chaque_orm_a_un_create_table():
    """Vérifie que chaque __tablename__ ORM correspond à un CREATE TABLE dans INIT_COMPLET.sql.'
    import re
    from pathlib import Path
    from src.core.models import Base

    sql_content = Path("sql/INIT_COMPLET.sql").read_text()
    sql_tables = set(re.findall(r"CREATE TABLE (?:IF NOT EXISTS )?(\w+)", sql_content))

    for mapper in Base.registry.mappers:
        table_name = mapper.class_.__tablename__
        assert table_name in sql_tables, f"Table ORM '{table_name}' absente de INIT_COMPLET.sql'
```

CT-13 — Tests push notifications *(M)* {#ct-13--tests-push-notifications-m }

Fichier à créer : `tests/api/test_push_notifications.py`

- `test_subscribe_persisted_in_db` — POST /push/subscribe insère en DB
- `test_subscribe_survives_restart` — abonnements rechargés depuis DB
- `test_vapid_public_key_endpoint` — GET /push/vapid-public-key retourne une clé
- `test_ntfy_digest_scheduled` — `digest_ntfy` dans APScheduler
- `test_rappel_courses_scheduled` — `rappel_courses` dans APScheduler
- `test_unsubscribe_sets_actif_false` — désabonnement logique

CT-14 — Tests routes admin + RGPD *(M)* {#ct-14--tests-routes-admin--rgpd-*m* }

Fichier à créer : `tests/api/test_admin_routes.py`

- `test_lister_users_admin_only`
- `test_lister_jobs_admin_only`
- `test_executer_job_admin_only`
- `test_export_rgpd_data`
- `test_delete_account_rgpd`

CT-07 — Tests famille (achats + garde) *(M)* {#ct-07--tests-famille-achats--garde-*m* }

- `tests/api/test_famille_achats.py` : CRUD + suggestions IA (mock Mistral) + scoring + Vinted
- `tests/api/test_famille_garde.py` : config zones + semaines fermeture + jours-sans-crèche

Nettoyage documentation

CT-15 — Supprimer `STATUS_PHASES.md` *(S)* {#ct-15--supprimer-status_phasesmd-*s* }

- Supprimer `STATUS_PHASES.md` (1004 lignes redondantes avec ANALYSE_COMPLETE.md)
- Modifier `ROADMAP.md` : retirer la référence
- Modifier `docs/INDEX.md` : retirer le lien, ajouter ANALYSE_COMPLETE.md comme référence principale

CT-16 — Nettoyer `ROADMAP.md` *(M)* {#ct-16--nettoyer-roadmapmd-*m* }

- Supprimer l'historique des sprints déjà livrés
- Supprimer la section "Système de Phases A-AC"
- Aligner la table "Priorités 2 semaines" sur la section 13 de ANALYSE_COMPLETE.md

CT-17 — Nettoyage `docs/` *(S)* {#ct-17--nettoyage-docs-*s* }

- Supprimer `docs/JEUX_AMELIORATIONS_PLAN.md` (jeux 100% complet)
- Supprimer `docs/JEUX_PLAN_VALIDATION.md`
- Supprimer `docs/guides/batch_cooking.md` (fichier vide)
- Supprimer `docs/markdown-preview.md` (debug)
- Mettre à jour `docs/INDEX.md`

CT-11 — Mettre à jour doc SQL *(S)* {#ct-11--mettre-à-jour-doc-sql-*s* }

- `docs/MIGRATION_GUIDE.md` → retirer workflow SQL-file, documenter "INIT_COMPLET only"
- Archiver ou supprimer `sql/migrations/README.md` et `alembic/README.md`

CT-08 — Index SQL manquants *(S)* {#ct-08--index-sql-manquants-*s* }

Ajouter dans `sql/INIT_COMPLET.sql` :

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_recette_ingredients_ingredient_id ON recette_ingredients(ingredie
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_repas_planning_id ON repas(planning_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_articles_courses_liste_id ON articles_courses(liste_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_historique_inventaire_article_id ON historique_inventaire(article
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_jalons_profil_id ON jalons(profil_enfant_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_paris_user_date ON jeux_paris_sportifs(user_id, date_pari);
```

CT-10 — Audit tables orphelines ORM ↔ SQL *(M)* {#ct-10--audit-tables-orphelines-orm--sql-*m* }

- Lister les `__tablename__` de `src/core/models/voyage.py` → vérifier présence dans INIT_COMPLET
- Vérifier `journal_bord`, `sessions_travail`, `log_statut_objets` — ont-ils un modèle ORM ?
- Pour orphelines SQL sans ORM : créer le modèle ou supprimer la table
- Pour modèles ORM sans SQL : ajouter CREATE TABLE ou supprimer le modèle

CT-02-FE — Page frontend Admin Jobs *(S)* {#ct-02-fe--page-frontend-admin-jobs-*s* }

Manque : `frontend/src/app/(app)/admin/jobs/page.tsx` non créée (backend opérationnel)

- Table des jobs : ID, libellé, schedule, dernier run, statut (✅ / ❌)
- Bouton ▶ "Exécuter maintenant" par ligne → `POST /admin/jobs/{id}/run`
- Toast confirmation + feedback statut
- Onglets dans la page admin : Logs | Jobs | Notifications test | Cache | Utilisateurs

Sprint 8 — Inter-modules + Dashboard avancé

> **Priorité** : ⭐ ⭐ ⭐ HAUTE VALEUR

MT-01 — Cellier ↔ Inventaire cuisine *(M)* {#mt-01--cellier--inventaire-cuisine-*m* }

Endpoint à créer : `GET /api/v1/inventaire/consolide`

- Merge `ArticleInventaire` (cuisine) + `ArticleCellier` (maison) avec champ `source: "cuisine" | "cellier"`
- Générer la liste de courses depuis la vue consolidée (évite les doublons)

MT-03 — Score bien-être global (IA-09) *(M)* {#mt-03--score-bien-être-global-ia-09-*m* }

Score 0–100 : diversité alimentaire (40%) + Nutri-Score moyen (30%) + activités sportives (30%)

- `src/services/dashboard/score_bienetre.py` (nouveau)
- `GET /api/v1/dashboard/score-bienetre`
- Widget jauge circulaire sur le dashboard + trend semaine précédente

MT-04 — Alertes météo contextuelles cross-modules *(M)* {#mt-04--alertes-météo-contextuelles-cross-modules-*m* }

Endpoint : `GET /api/v1/dashboard/alertes-contextuelles`

- Charger météo Open-Meteo 48h (déjà intégré dans `/outils/meteo`)
- Évaluer gel/canicule/vent/pluie/pollen
- Générer alertes cross-modules (jardin, cuisine, Jules, maison extérieur) selon le tableau de ANALYSE_COMPLETE.md section 7
- Widget "Alertes contextuelles" sur le dashboard (max 3 simultanées)

MT-06 — Widgets dashboard configurables *(L)* {#mt-06--widgets-dashboard-configurables-*l* }

- `GET/PUT /api/v1/dashboard/config` — stocker config dans `preferences_utilisateurs.config_dashboard` (JSONB)
- Frontend : mode "Configurer le dashboard" + drag & drop (dnd-kit) + sauvegarde

MT-08 — Timeline vie familiale *(M)* {#mt-08--timeline-vie-familiale-*m* }

Endpoint : `GET /api/v1/famille/timeline`

- Agréger : jalons Jules, événements familiaux, projets maison complétés, matchs mémorables
- Page `frontend/src/app/(app)/famille/timeline/page.tsx` — visualisation chronologique, filtrable, export PDF

MT-09 — OCR photo-frigo → auto-sync inventaire *(S)* {#mt-09--ocr-photo-frigo--auto-sync-inventaire-*s* }

- `frontend/src/app/(app)/cuisine/inventaire/page.tsx` → bouton "Tout ajouter à l'inventaire" sur résultat OCR
- `POST /api/v1/inventaire/bulk` (import en lot, à créer/vérifier)
- Checkboxes par article avant import

QW-01 — Widget météo sur dashboard *(XS)* {#qw-01--widget-météo-sur-dashboard-*xs* }

- Réutiliser l'API Open-Meteo déjà intégrée dans `/outils/meteo`
- Widget compact (température, icône, prévision 3j) dans le dashboard

QW-06 — "Aujourd'hui dans l'histoire de la famille" *(S)* {#qw-06--aujourdhui-dans-lhistoire-de-la-famille-*s* }

- `GET /api/v1/famille/aujourd-hui-historique?date=...` → jalons + événements du même jour les années précédentes
- Widget dashboard / section famille

Sprint 9 — WhatsApp sortant + IA avancée

> **Priorité** : ⭐ ⭐ MOYEN

MT-02 — WhatsApp sortant proactif *(M)* {#mt-02--whatsapp-sortant-proactif-*m* }

Manque : le webhook entrant est fait, mais pas les messages préemptifs

- Compléter `notif_whatsapp.py` ou utiliser Meta Cloud API `POST /messages`
- Cas d'usage : rappels crèche, liste courses partagée, rapport hebdo WhatsApp
- Intégrer dans `DispatcherNotifications` (canal `"whatsapp"`)

MT-07 — Assistant vocal (IA-01) *(L)* {#mt-07--assistant-vocal-ia-01-/ }

- Frontend : bouton microphone flottant (accessible depuis toutes les pages)
- Web Speech API → transcription texte
- `POST /api/v1/assistant/commande-vocale` → Mistral extrait l'intention → dispatch API interne
- Intentions à gérer :
  - "Ajoute [article] à la liste de courses" → `POST /courses/{id}/articles`
  - "Jules pèse [X] kg" → `POST /famille/jules/croissance`
  - "Rappelle-moi [action] [quand]" → `POST /maison/routines`

Jobs cron restants (J-03 à J-11)

ID	Schedule	Description	Effort
J-03	Dim 20h00	Génération planning semaine si vide → ntfy	S
J-04	06h00 quotidien	Alertes péremptions produits J+48h	S
J-07	1er du mois	Rapport mensuel budget famille+maison+jeux	M
J-08	Ven 17h00	Score weekend : activités météo prévues + Jules	S
J-09	1er du mois	Contrôle garanties/contrats expirant dans 3 mois	XS
J-10	Mer 20h00	Rapport jardin : arrosage + semis prévus	S
J-11	Dim 20h00	Score bien-être hebdo + alerte si dérive	S

IA avancée restante

ID	Feature	Endpoint	Effort
IA-04	Planificateur vacances IA	`POST /famille/voyage/planifier-ia`	M
IA-05	Anomalies financières cross-modules	`GET /dashboard/anomalies-financieres`	M
IA-07	Optimisation budget courses IA	`GET /courses/optimiser-budget-ia`	M

ID	Feature	Endpoint	Effort
IA-08	Diagnostic maison photo (Pixtral)	`POST /maison/diagnostics/ia-photo`	M

Sprint 10 — Innovations & Long terme

LT-01 — Intégration Garmin santé/sport *(L)* {#lt-01--intégration-garmin-santésport-*l* }

- OAuth Garmin Connect + webhook daily sync (`ResumeQuotidienGarmin`)
- Calories brûlées → recommandations repas du soir
- Contribution au score bien-être (IA-09)

LT-02 — Gamification sport + alimentation *(M)* {#lt-02--gamification-sport--alimentation-*m* }

- Activer `ServiceGamification` existant dans `src/services/core/gamification.py`
- Points activités physiques + badges Nutri-Score hebdo + streaks anti-gaspi
- Widget "Points famille" sur dashboard

LT-03 — Mode Voyage avec checklists intelligentes *(M)* {#lt-03--mode-voyage-avec-checklists-intelligentes-*m* }

- 4 types de séjour (Mer été / Montagne hiver / Montagne été / Mer hiver)
- Checklist IA + courses proportionnelles aux convives depuis template adapté
- Bouton "Acheté sur place" + apprentissage à la fin du séjour
- Suspension automatique rappels arrosage + planning cuisine allégé pendant le voyage

LT-04 — Automations "Si → Alors" *(L)* {#lt-04--automations-si--alors-*l* }

- Table `automations` en DB + moteur de règles simplifié + APScheduler
- Interface visuelle déclencheur → action
- Exemples : "stock lait < 2 → ajouter 6 laits aux courses", "pari gagné > 50€ → budget loisirs"

Suivi d'avancement

✅ Sprints terminés

Bugs critiques (Sprint 1)

- [x] P-01 — Persistance push subscriptions en DB
- [x] P-02 — Endpoint VAPID public key
- [x] P-03 — Scheduler ntfy digest + rappel courses
- [x] B-05 — Accès fragile `_subscriptions` remplacé

Features Jules + Cuisine (Sprint 4)

- [x] CT-09 — Bouton Version Jules + profil aliments exclus
- [x] CT-06 — Génération recette depuis photo (Pixtral)
- [x] CT-05 — Coaching hebdo Jules
- [x] QW-02 — Recette Surprise

Notifications + Admin + 2FA (Sprint 5)

- [x] CT-01 — ServiceEmail (Resend) + DispatcherNotifications
- [x] CT-02 — Admin backend enrichi (jobs, cache, users, audit)
- [x] WhatsApp webhook entrant
- [x] 2FA TOTP complet
- [x] RouteurIA multi-fournisseur
- [x] Cache Redis L2

Cron jobs (Sprint 6)

- [x] CT-04 — Job résumé hebdo (Lundi 07h30)
- [x] CT-03 — Job push contextuel soir (18h00)

➡️ Sprint 7 (prochain)

SQL consolidation

- [ ] P-04 — Supprimer table `liste_cours` (doublon B-10)
- [ ] P-05 — Déplacer inline ALTER TABLE en tête de CREATE TABLE
- [ ] P-06 — Absorber `sql/migrations/001|002|003.sql` dans INIT_COMPLET

- [ ] P-07 — Absorber `alembic/versions/` + archiver Alembic

Bugs hauts résiduels

- [ ] B-06 — `url_source` absent du modèle ORM Recette
- [ ] B-07 — `verifier_saison` silencieusement ignoré
- [ ] B-08 — `RepasPlanning` modèle manquant (test skip)
- [ ] B-11 — Lien sidebar "Calendriers" → 404
- [ ] B-12 — `est_favori` vs `feedback` TypeScript

Tests manquants

- [ ] CT-12 — Test cohérence schéma ORM ↔ SQL
- [ ] CT-13 — Tests push notifications (B-01/B-02/B-03)
- [ ] CT-14 — Tests routes admin + RGPD
- [ ] CT-07 — Tests famille achats + garde

Documentation

- [ ] CT-11 — Mettre à jour `docs/MIGRATION_GUIDE.md`
- [ ] CT-15 — Supprimer `STATUS_PHASES.md`
- [ ] CT-16 — Nettoyer `ROADMAP.md`
- [ ] CT-17 — Nettoyage `docs/` (fichiers Jeux obsolètes + vides)

SQL + Admin

- [ ] CT-08 — Index manquants SQL
- [ ] CT-10 — Audit tables orphelines ORM ↔ SQL
- [ ] CT-02-FE — Page frontend Admin Jobs

SOON Sprint 8

- [ ] MT-01 — Cellier ↔ Inventaire cuisine (endpoint `/inventaire/consolide`)
- [ ] MT-03 — Score bien-être global (IA-09)
- [ ] MT-04 — Alertes météo contextuelles cross-modules
- [ ] MT-06 — Widgets dashboard configurables (drag & drop)
- [ ] MT-08 — Timeline vie familiale
- [ ] MT-09 — OCR photo-frigo → auto-sync inventaire
- [ ] QW-01 — Widget météo sur dashboard

- [ ] QW-06 — "Aujourd'hui dans l'histoire de la famille"

➡️ Sprint 9

- [ ] MT-02 — WhatsApp sortant proactif
- [ ] MT-07 — Assistant vocal (Web Speech API → Mistral → API)
- [ ] J-03 — Job Dim 20h00 (planning semaine vide)
- [ ] J-04 — Job 06h00 (alertes péremptions)
- [ ] J-07 — Rapport mensuel budget
- [ ] J-08 — Score weekend
- [ ] J-09 — Contrôle garanties/contrats
- [ ] J-10 — Rapport jardin
- [ ] J-11 — Score bien-être hebdo
- [ ] IA-04 — Planificateur vacances IA
- [ ] IA-05 — Anomalies financières cross-modules
- [ ] IA-07 — Optimisation budget courses IA
- [ ] IA-08 — Diagnostic maison photo (Pixtral)

➡️ Sprint 10 (Long terme)

- [ ] LT-01 — Intégration Garmin santé/sport
- [ ] LT-02 — Gamification sport + alimentation
- [ ] LT-03 — Mode Voyage avec checklists intelligentes
- [ ] LT-04 — Automations "Si → Alors"

Dépendances entre items

```
P-06 + P-07 (absorber migrations SQL) ──→ CT-12 (test cohérence ORM ↔ SQL)
B-06 (url_source ORM) ──────────────────→ CT-13 (tests push recettes)
CT-02-FE (admin jobs UI) ───────────────→ dépend de CT-02 backend ✅
MT-01 (cellier ↔ inventaire) ───────────→ courses consolidées (Sprint 8)
MT-03 (score bien-être) ────────────────→ MT-06 (widget dashboard)
MT-04 (alertes météo) ──────────────────→ QW-01 (widget météo dashboard)
J-11 (score bien-être hebdo) ───────────→ MT-03 (service score déjà là)
LT-01 (Garmin) ─────────────────────────→ MT-03 (activités sport → score bien-être)
```

Plan mis à jour le 28 mars 2026 — GitHub Copilot

Référence : `ANALYSE_COMPLETE.md` *(état post-Sprint 5)*